Exercices sur les équations différentielles

Exercice 1 (Le lemme de Gronwall)**.** Soient $T > 0$ et $u : [0, T] \to \mathbb{R}^+$ continue et telle qu'il existe $a, b : [0, T] \to \mathbb{R}^+$ continues pour lesquelles

$$u(t) \leqslant b(t) + \int_0^t a(s)u(s)ds, \quad \text{pour tout } t \in [0, T].$$

Montrer que pour tout $t \in [0, T]$, on a

$$u(t) \leqslant b(t) + \int_0^t b(s)a(s) \exp\left(\int_s^t a(\tau)d\tau\right) ds.$$

Indication : On pourra poser $v(t) := \int_0^t a(s)u(s)ds$*, pour* $t \in [0, T]$.

Nous verrons dans les deux exercices suivants des applications du lemme de Gronwall.

Exercice 2. Soient I un intervalle ouvert et $u : I \to \mathbb{R}^n$ une fonction dérivable. Supposons qu'il existe $t_0 \in I$ tel que $u(t_0) = 0$ et $k \geqslant 0$ telle que pour tout $t \in I$, $\|u'(t)\| \leqslant k\|u(t)\|$.

(1) Montrer qu'il existe $h > 0$ tel que $u \equiv 0$ sur $[t_0 - h, t_0 + h]$, puis en déduire que $u \equiv 0$ sur I.

Soient $\mathscr{U} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f : \mathscr{U} \to \mathbb{R}^n$ continue qui est k-lipschitizenne en la deuxième variable, avec $k \geqslant 0$.

(2) Soit $(t_0, x) \in \mathscr{U}$. Déduire de la question précédente que l'équation différentielle

$$(\mathscr{E}) : \qquad y' = f(t, y)$$

admet au plus une solution définie sur un intervalle ouvert I contenant t_0 et de condition initiale $y(t_0) = x$.

(3) Soient $(t_0, x_1), (t_0, x_2) \in \mathscr{U}$ et soient y_1 et y_2 deux solutions de $(\mathscr{E})$ définies sur un intervalle I contenant t_0 et de conditions initiales respectives $y_1(t_0) = x_1$ et $y_2(t_0) = x_2$. Montrer que pour tout $t \in I$, on a

$$\|y_1(t) - y_2(t)\| \leqslant \|x_1 - x_2\| \exp(k|t - t_0|).$$

Exercice 3. Soit $X : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un champ de vecteurs de classe $\mathscr{C}^1$. On dit que X est complet si ses courbes intégrales sont toutes définies sur $\mathbb{R}$.

(1) On suppose que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $\|X(x)\| \leqslant A\|x\| + B$ pour deux constantes positives A et B. Montrer que pour tout t dans l'intervalle de définition d'une courbe intégrale α de condition initiale $\alpha(0) = x_0$, $\alpha(t)$ reste dans une boule de centre x_0 dont on donnera le rayon en fonction de t, A, B et x_0. En déduire que X est complet.

(2) On multiplie le champ de vecteurs X par une fonction à valeurs réelles strictement positives $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+^\times$ de classe $\mathscr{C}^1$, pour obtenir un nouveau champ

$$Y : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto g(x)X(x).$$

Montrer que les courbes intégales de Y ont les mêmes images que les courbes intégrales de X. Montrer qu'en choisissant bien g, on peut rendre Y complet.

Exercice 4. Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'algèbre sur $\mathbb{K}$ des matrices carrés $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, munie de la norme $\|X\| = \sqrt{\mathrm{Tr}\,({}^tXX)}$. Soit X un élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'exponentielle de X, notée $\exp X$, désigne la somme de la série $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{X^n}{n!}$, normalement convergente dans l'espace de Banach $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(1) Quels que soient X et Y dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, quels que soient t, s dans $\mathbb{K}$, montrer les propriétés suivantes de l'exponentielle.

   (i) Si X et Y commutent, alors $\exp X \exp Y = \exp(X + Y)$.
   (ii) L'exponentielle est à valeurs dans $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$ et $(\exp X)^{-1} = \exp(-X)$.
   (iii) $\exp(sX)\exp(tX) = \exp((s + t)X)$.
   (iv) L'application $\mathbb{R} \to \mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$, $t \mapsto \exp(tX)$ est l'unique solution différentiable de l'équation différentielle du premier ordre $a'(t) = X\, a(t)$ avec la condition initiale $a(0) = I_n$.

Remarque. On peut reformuler (*iii*) en disant que $t \mapsto \exp tX$ est un morphisme de groupes (continu) de $\mathbb{R}$ dans $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$. On appelle un tel morphisme un *sous-groupe à un paramètre* de $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$.

(2) Montrer qu'un morphisme de groupe continu $\phi : \mathbb{R} \to \mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$. En déduire que tout sous-groupe à un paramètre de $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$ est de la forme $t \mapsto \exp tX$ pour un certain X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pourra commencer par remarquer que pour tout $s, x \in \mathbb{R}$,

$$\int_x^{x+s} \phi(u)\, \mathrm{d}u = \phi(x) \int_0^s \phi(u)\, \mathrm{d}u.$$

(3) Montrer que l'application exp de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans lui-même est de classe $\mathscr{C}^\infty$. On pourra appliquer les théorèmes du cours sur le flot du champs de vecteur (ne dépendant pas du temps) sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $\mathcal{Y}(A, B) = (BA, 0)$.

(4) Calculer la différentielle de exp en 0. En déduire qu'il existe un voisinage $\mathcal{U}$ de 0 dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et un voisinage $\mathcal{V}$ de Id dans $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$ tels que exp réalise un difféomorphisme de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V}$. On note Log son inverse.

(5) Montrer qu'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}'$ de Id dans $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$ tel que le seul sous-groupe de $\mathbf{GL}(n, \mathbb{K})$ inclus dans $\mathcal{V}'$ soit le sous-groupe trivial $\{I_n\}$.

Exercice 5. Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant 0 et soient $X_1, \ldots, X_N$ des champs de vecteurs sur $\mathcal{U}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. Pour tout $a = (a_1, \ldots, a_N) \in \mathbb{R}^N$, on pose

$$X_a(x) = \sum_{i=1}^N a_i\, X_i(x).$$

Ceci définit un champ de vecteurs sur $\mathcal{U}$. On note $t \mapsto \alpha_a(t)$ la courbe intégrale du champ de vecteurs X_a qui passe par 0 à $t = 0$ et l'on définit ϕ par $\phi(t, a) = \alpha_a(t)$.

(1) Montrer que l'on a la relation d'homogénéité, $(\forall \lambda \in \mathbb{R})$, $\phi(\lambda t, a) = \phi(t, \lambda a)$, ceci pour tout t suffisamment petit de sorte que les deux termes soient définis.

(2) En déduire qu'il existe $\eta > 0$ tel que si $\|a\| < \eta$, alors la courbe intégrale α_a est définie sur $[-1; 1]$.

(3) Pour tout $a \in B(0,\eta)$, on pose $\Phi(a) = \alpha_a(1) = \phi(1,a)$. On suppose que les vecteurs $X_1(0),\dots,X_N(0)$ forment une base de $\mathbb{R}^N$. Montrer que Φ est un difféomorphisme local en 0.

Exercice 6. Soit $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ et soit $t \mapsto \alpha(t), \quad I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une solution de l'équation différentielle

$$\alpha'(t) = A(t)\alpha(t).$$

On suppose que pour tout t, la matrice $A(t)$ est antisymétrique. Montrer que si $\alpha(t_0)$ est une matrice orthogonale pour un certain t_0, alors $\alpha(t)$ est orthogonale pour tout t.

Exercice 7. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Considérons l'équation différentielle $\alpha'(t) = -\alpha(t)A\alpha(t)$. Montrer qu'il existe un intervalle J de $\mathbb{R}$ contenant $]-\|A\|^{-1};\|A\|^{-1}[$ tel qu'il existe une solution de classe $\mathscr{C}^\infty$ de l'équation différentielle ci-dessus avec $\alpha(0) = I_n$, et que sur l'intervalle $]-\|A\|^{-1};\|A\|^{-1}[$, on a $\alpha(t) = (I_n + tA)^{-1}$.

Exercice 8. (1) Calculer la différentielle de $A \mapsto \det(A)$ d'abord pour $A \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ puis plus généralement pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(2) En déduire que si $t \mapsto A(t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans $\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$, alors

$$\frac{d}{dt}\left[t \mapsto \det(A(t))\right] = \det(A(t))\ \mathrm{Tr}\left(A(t)^{-1}A'(t)\right)$$

(3) Considérons un champ de vecteurs $\mathscr{C}^1$ indépendant du temps sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$. Soit F son flot, que l'on suppose défini sur $\mathbb{R}\times\mathcal{U}$. On pose $F_t(x) = F(t,x)$. On cherche une condition pour que les difféomorphismes F_t de $\mathcal{U}$ préservent le volume. Cette propriété est équivalente à $g_x(t) = \det(d(F_t)_x) = 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathcal{U}$. Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante est $\mathrm{Tr}\, dX_x = 0$ pour tout $x \in \mathcal{U}$.

Exercice 9. Soit $\phi : \mathscr{U} \to \mathscr{U}'$ un difféomorphisme entre deux ouverts de $\mathbb{R}^n$. Soit X un champ de vecteurs de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathscr{U}$ et $F : \mathcal{D} \to \mathscr{U}$ son flot. On définit un champ de vecteurs ϕ_*X sur $\mathscr{U}'$ en posant

$$(\phi_*X)(y) := d\phi_{\phi^{-1}(y)}(X(\phi^{-1}(y))), \qquad (y \in \mathscr{U}').$$

Montrer que le flot du champ de vecteurs ϕ_*X sur $\mathscr{U}'$ est donné par

$$\phi \circ F \circ (\mathrm{Id}_\mathbb{R} \times \phi^{-1}) :\ \mathcal{D}' \to \mathscr{U}',$$

où

$$\mathcal{D}' = \{(t,p) \in \mathbb{R}\times\mathscr{U}' \,|(t,\phi^{-1}(p)) \in \mathcal{D}\}.$$

Exercice 10 (Redressement d'un champ de vecteurs)**.** Soit X un champ de vecteurs de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur un ouvert $\mathscr{V}$ de $\mathbb{R}^N$. Supposons que $X(p_0) \neq 0$ en un point p_0 de $\mathscr{V}$. Montrer qu'il existe un difféomorphisme $\phi : \mathcal{U} \to \mathscr{V}' \subset \mathscr{V}$ d'un ouvert $\mathscr{V}$ contenant 0 de $\mathbb{R}^N$ sur un ouvert $\mathcal{V}'$ de $\mathscr{V}$ contenant p_0 tel que $\phi(0) = p_0$ et

$$X(\phi(x)) = \frac{\partial\phi}{\partial x_1}(x), \qquad (x = (x_1,x_2,\dots,x_n) \in \mathcal{U}).$$

Exercice 11. Soit X un champ de vecteurs (ne dépendant pas du temps) de classe $\mathscr{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^N$. Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$. On rappelle que le gradient de f au point $a \in \mathcal{U}$ est le vecteur $\nabla f(a) \in \mathbb{R}^N$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}^N$, $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$ (le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^N$).

(1) Montrer que la fonction f est constante sur les courbes intégrales du champ de vecteurs X si et seulement si le gradient de f en tout point $a \in \mathcal{U}$ est orthogonal au vecteur $X(a)$.

Soit X le champ de vecteurs défini sur $\mathbb{R}^2$ par $X(x, y) = (y - y^5, x)$.

(2) Montrer que la fonction $f : (x, y) \mapsto 3x^2 - 3y^2 + y^6$ est constante sur les courbes intégrales de X.

(3) Quelles sont les courbes intégrales constantes de X ?

(4) Tracez l'allure des courbes intégrales de X.

Exercice 12 (Equation de transport)**.** Soient $A : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\sup_{(t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n} \|A(t, x)\| < +\infty$ et $f_0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ également de classe $\mathscr{C}^1$. On considère l'équation aux dérivées partielles dite "équation de transport" :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)(A(t, x)) = 0,$$

avec la condition $f(0, \cdot) = f_0$ sur $\mathbb{R}^n$, d'inconnue $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

(1) Soit f une solution de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, de donnée f_0. Trouver une formule pour f en fonction de f_0 et du flot associé à A ; justifier le nom d'équation de transport.

(2) Montrer que l'équation de transport admet une unique solution de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$, de donnée f_0.

Exercice 13. La surface d'un fluide unidimensionnel est décrite par une fonction $u(t, x)$ qui est la hauteur de fluide au temps t et au point $x \in \mathbb{R}$. Dans une limite de petite amplitude, la dynamique de la vague est régie par l'équation de Korteweg-de-Vries (1895) :

$$\partial_t u + \partial_x(\partial_{xx} u + u^p) = 0, \quad p \in \{2, 3\}$$

où la valeur de p dépend du fluide. On cherche des solutions correspondant à la propagation sans déformation d'une vague

$$u(t, x) = Q(x - t).$$

1) Montrez qu'une condition suffisante est que le profil Q vérifie le système dynamique

$$Q'' - Q + Q^p = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2) On se propose de décrire toutes les solutions de

$$(*) \quad Q'' - Q + Q^p = 0, \quad Q(0) = a, \quad Q'(0) = b, \quad Q = Q(t)$$

pour $p \in \{2, 3\}$. Expliquez pourquoi il suffit d'étudier les solutions pour $t > 0$ et montrez que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}$, il existe une unique solution maximale sur $[0, T)$, $T = T(a, b)$.

3) Décrire toutes les solutions stationnaires en temps (points d'arrêt du système dynamique).

4) Montrez que l'énergie mécanique totale

$$E(t) = \frac{1}{2}(Q')^2 - \frac{1}{2}Q^2 + \frac{1}{p+1}Q^{p+1}$$

est conservée le long des trajectoires.

5) On suppose $p = 3$. Tracez dans le plan $(Q, Q') = (x, y)$ les lignes de niveau de

$$E(x, y) = \frac{1}{2}y^2 - f(x), \quad f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{p+1}x^{p+1}.$$

En déduire que toutes les solutions sont globales en temps.

6) Montrez que les trajectoires sont périodiques en temps pour $E \neq 0$. On pourra tracer le "portrait de phase", c'est-à-dire tracer les trajectoires dans le plan (Q, Q') en indiquant le sens de parcours.

7) Montrez que la solution pour $E = 0$ est "homocline" i.e.

$$\lim_{t \to \pm\infty} (Q(t), Q'(t)) = 0.$$

Calculez $Q(t)$ (on pourra introduire le changement de variable $y = \frac{1}{Q^{\frac{p-1}{2}}}$).

8) Reprendre l'étude pour $p = 2$. On montrera en particulier que toutes les solutions avec $E > 0$ explosent en temps fini.

9) Discuter la stabilité de la solution homocline.